

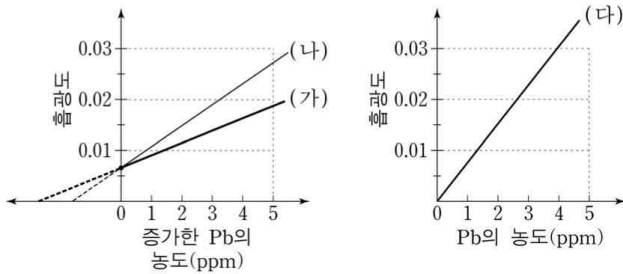
8. 다음은 어떤 염기 MOH 수용액에 대한 자료이다.

<자 료>

- M의 몰질량: m g/mol
- 25 °C에서 MOH 수용액의 밀도: d g/mL
- 25 °C에서 $[\text{OH}^-] = 1.00 \times 10^{-5}$ mol/L

이 수용액에서 M^+ 의 ppm 농도를 쓰시오. 이 수용액에서 $[\text{OH}^-]$ 의 불확정도(uncertainty)가 $\pm 0.46 \times 10^{-5}$ mol/L 일 때, 불확정도를 포함한 pOH 값은 $5.00 \pm a$ 이다. a 를 구하시오. (단, $y = \log_{10} x$ 에서 y 의 불확정도 dy 는 y 를 미분하여 얻을 수 있고, $\ln 10 = 2.30$ 이다. 또한, MOH는 완전 해리한다.) [2점]

27. 원자 흡광법을 이용하여 시료 A와 B에 포함된 Pb의 농도를 구하는 실험에서 그림의 (가)와 (나)는 각각 시료 A와 B에 대하여 표준물 첨가법을 이용하여 얻은 검정 곡선이며, (다)는 Pb 표준 용액을 이용하여 얻은 검정 곡선이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 검정 과정에서 동일한 용매를 사용하였다.) [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. 시료 A의 매트릭스는 Pb의 흡광도를 감소시킨다.
 ㄴ. 표준물 첨가법으로 분석할 때, 시료 A와 B의 Pb의 농도는 동일하다.
 ㄷ. 시료 B를 (다)의 검정 곡선으로 분석하면 (나)의 검정 곡선으로 분석할 때보다 더 큰 Pb 농도 값을 얻는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

34. 정량분석에서 미지시료의 농도를 결정할 때에 주로 검정곡선법이 사용되지만 다른 방법으로 표준물 첨가법과 내부 표준물법이 있다. 이 중 표준물 첨가법에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. 검정곡선법과 비교하면 매트릭스보정에 더 효과적이다.
- ㄴ. 첨가하는 표준물의 전체 몰수가 미지시료의 몰수와 차이가 클수록 측정오차는 커진다.
- ㄷ. 첨가하는 표준물의 원소 또는 분자가 시료에 존재하지 않아야 한다.
- ㄹ. 기기의 표류잡음(drift noise) 보정에 적합하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

23. 어떤 공장 폐수에 포함된 카드뮴의 양을 측정하여 아래의 실험값을 얻었다. 평균값(mean)과 중앙값(median)을 구하고, 이 폐수 시료 속에 포함된 카드뮴의 양에 대한 90% 신뢰구간을 계산하시오. 또한, 아래 실험값에 대해 Q 시험(95% 신뢰도)을 실시하여 동떨어진 값(11.0 ppm)을 버릴 것인지 취할 것인지 결정하시오. (단, 관측수 5개일 때 95% 신뢰도 Q값 0.71, 90% 신뢰수준 t값 2.2, $\sqrt{2} = 1.4$, $\sqrt{3} = 1.7$, $\sqrt{5} = 2.2$ 로 한다.) [3점]

실험값 : 11.0 ppm, 3.0 ppm, 2.0 ppm, 4.0 ppm, 5.0 ppm

·평균값과 중앙값 :

.....

.....

.....

·신뢰구간 (표준편차는 3.5 ppm임) :

.....

.....

.....

·Q 시험 과정 및 결과 :

.....

.....

.....

.....

.....

17. 지하수에 포함된 미량의 Fe^{3+} 이온의 농도를 표준물 첨가방법으로 측정하고자 한다. 다섯 개의 100.0 mL 용량플라스크에 10.0 mL의 지하수를 각각 담았다. 한 개를 제외한 네 개의 플라스크에 10.0 ppm 농도의 Fe^{3+} 이온 표준용액을 정확히 5.00 mL, 10.00 mL, 15.00 mL, 20.00 mL 만큼 각각 넣었다. 그리고 다섯 개 플라스크 각각에 과량의 SCN^- 이온 용액을 넣고 용량플라스크의 표선까지 증류수를 부어 희석하였다. 분광광도계를 사용하여 측정한 다섯 개 용액의 흡광도는 각각 0.200, 0.400, 0.600, 0.800, 1.000 이었다. 다음 물음에 답하시오. [총 3점]

17-1. FeSCN^{2+} 이온 용액의 색깔은 붉은 색이다. 이 물질을 분광광도계로 분석하기 위하여 사용되는 빛의 색깔은? (1점)

17-2. 이 지하수의 Fe^{3+} 이온 농도는 몇 ppm인가? (2점)

3. 화학 실험실의 폐기물은 따로 수집하여 전문 처리업자나 기관에 수탁 처리해야 하나, 소량이고 환경에 크게 유해하지 아니할 경우 실험실에서 자체 처리할 수도 있다. 다음 종류의 폐기물을 실험실에서 자체 처리하는 일반적인 방법을 간단하게 설명하시오.

1) 산, 염기 (HCl , NaOH , KOH , H_2SO_4 등) 수용액

2) 수용성 용제 (메탄올, 에탄올 등)

2. 다음 물음에 답하시오. (97 년)

- (1) 진한 황산으로부터 약 1M의 묽은 황산 용액 1L를 만드는 과정을 순서대로 설명하시오.
- (2) 시험관이나 플라스크 내에 묻어 씻어지지 않는 황이나 요오드를 수산화 나트륨을 이용하여 제거하는 방법을 설명하시오.
- (3) 실험실에서 전조제로 사용하는 물질 4가지를 열거하시오.
- (4) 과망간산 칼륨이 황이나 인, 안티몬, 탄소가루 등과 혼합되어 있을 경우 유의해야 할 점을 쓰시오.
- (5) 메틸알루미늄을 마실 경우 인체에 어떤 해를 끼칠 수 있는지 설명하시오.
- (6) 측정치 1.23 , 15.636 , 3.5482 의 마지막 숫자에만 오차가 포함되어 있다면 세 측정치를 합한 값은?